



UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO
FACULTAD DE INGENIERÍA
BASES DE DATOS
SEMESTRE 2027 - 1



TAREA 08
Conceptos del Modelo Entidad-Relación Extendido

ALUMNO	<i>Arzate Rios Adrián Axel</i>
PROFESOR	<i>Ing. Fernando Arreola Franco</i>
GRUPO	<i>01</i>
FECHA DE ENTREGA	<i>30 de Septiembre de 2026</i>

1. Tarea 8

Investigar los siguientes conceptos del modelo entidad relación extendido:

- Generalización.
- Especialización.
- Relaciones de agregación.
- Atributos con histórico.

1.1. Generalización

¿Qué es la generalización?

La generalización es un concepto del modelo Entidad-Relación Extendido que consiste en identificar características comunes entre dos o más entidades y agruparlas en una entidad más general.

A esta entidad general se le conoce como **supertipo**, mientras que las entidades más específicas se conocen como **subtipos**.

La generalización se considera un proceso de **abajo hacia arriba**, ya que se parte de entidades específicas para obtener una entidad más general.

Ejemplo:

Se tienen las entidades:

- **Alumno**: número de cuenta, nombre, carrera.
- **Profesor**: número de empleado, nombre, departamento.

Ambas entidades tienen características en común, como el nombre, por lo que se puede crear una entidad general llamada **Persona**.

De esta manera:

Alumno → Persona ← Profesor

La entidad *Persona* almacenaría los atributos comunes, mientras que *Alumno* y *Profesor* conservarían sus atributos particulares.

1.2. Especialización

¿Qué es la especialización?

La especialización es el proceso mediante el cual una entidad general se divide en varias entidades más específicas dependiendo de ciertas características.

La entidad general recibe el nombre de **supertipo** y las entidades resultantes se denominan **subtipos**. A diferencia de la generalización, la especialización se considera un proceso de **arriba hacia abajo**.

Los subtipos heredan los atributos y las relaciones que posee el supertipo.

Ejemplo:

Se tiene la entidad:

Empleado

con los atributos:

- id_empleado
- nombre
- salario

La entidad *Empleado* puede especializarse en:

- **Programador**: puede tener como atributo adicional el lenguaje de programación.
- **Gerente**: puede tener como atributo adicional el área que administra.

La representación sería:

Empleado → Programador
Empleado → Gerente

Por lo tanto, la diferencia principal entre ambos conceptos es:

- **Generalización**: varias entidades específicas se agrupan para formar una entidad general.
- **Especialización**: una entidad general se divide en varias entidades más específicas.

1.3. Relaciones de agregación

¿Qué es una relación de agregación?

La agregación es un concepto del modelo Entidad-Relación Extendido que permite considerar una relación existente entre entidades como si fuera una entidad de nivel superior.

Se utiliza cuando se necesita establecer una nueva relación con una relación que ya existe.

Ejemplo:

Se tienen las entidades *Empleado* y *Proyecto*, relacionadas mediante la relación *Trabaja_en*.

$\text{Empleado} \longleftrightarrow \text{Trabaja_en} \longleftrightarrow \text{Proyecto}$

Ahora se desea registrar qué gerente supervisa la participación de un empleado en un proyecto determinado.

En este caso, no solamente interesa relacionar al gerente con el empleado o con el proyecto de manera independiente, sino con el hecho de que dicho empleado trabaja en ese proyecto.

Por lo tanto, se puede considerar el conjunto:

$\text{Empleado} - \text{Trabaja_en} - \text{Proyecto}$

como una unidad mediante una agregación.

Posteriormente, esta agregación puede relacionarse con la entidad *Gerente* mediante una relación llamada, por ejemplo, *Supervisa*.

La agregación permite representar situaciones donde una relación necesita participar en otra relación.

1.4. Atributos con histórico

¿Qué es un atributo con histórico?

Un atributo con histórico es aquel cuyo valor puede cambiar a lo largo del tiempo y del cual se requiere conservar no solamente el valor actual, sino también los valores que tuvo anteriormente.

Para ello, además del valor del atributo, normalmente se almacenan datos relacionados con su periodo de vigencia, como una fecha de inicio y una fecha de fin.

Ejemplo:

Supóngase que se desea almacenar el salario de un empleado.

El salario puede cambiar con el tiempo, por ejemplo:

Salario	Fecha de inicio	Fecha de fin
\$15,000	01/01/2024	31/12/2024
\$17,000	01/01/2025	31/12/2025
\$20,000	01/01/2026	Actual

Si solamente se almacenara:

salario = \$20,000

se perdería la información relacionada con los salarios anteriores.

Para evitar esto, se puede utilizar una estructura adicional, por ejemplo:

Historico_Salario

con los atributos:

- salario
- fecha_inicio
- fecha_fin

De esta forma es posible conocer no solamente el salario actual de un empleado, sino también cuál era su salario en una fecha determinada.

Los atributos con histórico son útiles para información que cambia a través del tiempo, como:

- precios
- salarios
- puestos
- direcciones
- estados